1. Exprimer u_n en fonction de n.

2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} u_k$

Exercice 2

1. Soit $a, b > 0$. Montrer que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.
2. Montrer les inégalités suivantes $(b \geq a > 0)$: $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$
3. On considère les suites de réels positifs (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = a$, $v_0 = b$, $a < b$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.
   a) Montrer , par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.
   b) Montrer que la suite (v_n) est décroissante.
   c) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
   d) Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et qu'elles ont même limite.

Exercice 3

Soit $p \in]0, 1[$. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = a_0$, $v_0 = b_0$, $u_{n+1} = \frac{p+1}{4} u_n + \frac{1-p}{4} v_n$ et $v_{n+1} = \frac{-1}{4}(p-1)u_n + \frac{3p+1}{4} v_n$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - v_{n+1} = p^{n+1}(u_0 - v_0)$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{p-1}{4} p^n (u_0 - v_0)$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = \frac{-3(p-1)}{4} p^n (u_0 - v_0)$.
4. On suppose que $u_0 < v_0$. Donner le sens de variation de (u_n) et (v_n). En déduire que (u_n) et (v_n) sont convergentes.

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ et l'on définit la suite (u_n) en posant : $u_0 = \frac{1}{4}$ et $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{1}{1+e^{u_n}}$.

1. Dresser le tableau de variation de f.
2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$.
3. Démontrer que $\forall x \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$, $f(x) \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$.